

1 Introduction

Tato kapitola zavádí základní pojmy grafových minorů a jejich vztah ke kreslení grafů (planaritě). Všechny uvažované grafy jsou konečné, neorientované, jednoduché a bez smyček, pokud není řečeno jinak.

1.1 Basic definitions and properties of graph minors

Nejprve si musíme definovat základní operace, které můžeme s grafem provádět. Necht' $w \in V_G$ je vrchol a $e = (u, v) \in E_G$ je hrana:

- **Smazání vrcholu (Deletion):** $G - w$.
- **Smazání hrany (Deletion):** $G - e$.
- **Rozdělení hrany (Subdivision):** $G \cdot e$ (hrana se nahradí cestou délky 2 přes nový vrchol).
- **Kontrakce hrany (Contraction):** $G \circ e$ (vrcholy u a v se spojí do jednoho a hrana e zmizí).
- **Topologická kontrakce:** Kontrakce hrany, kde alespoň jeden z vrcholů hrany má v grafu G stupeň přesně dva.

Intuice k pochopení. Topologická kontrakce je vlastně přesný opak rozdělení hrany (subdivision). Vyhlazuje cesty zpět na hrany.

Definice 1.1. Definice minorů:

- **Minor:** Graf H je minor grafu G , pokud H lze získat z podgrafu G posloupností kontrakcí hran.
- **Indukovaný minor:** H se získá posloupností kontrakcí hran z indukovaného podgrafu G .
- **Topologický minor:** Všechny kontrakce použité k transformaci G na H byly topologické. Ekvivalentně: G obsahuje podrozdělení (subdivision) grafu H jako podgraf.

Definice 1.2 (Minor closed class). Třída grafů $\mathcal{G}$ je uzavřená na (indukované) minory, pokud s každým grafem $G \in \mathcal{G}$ obsahuje i všechny jeho (indukované) minory.

Lemma 1.1 (Alternativní definice minoru). Graf H je (indukovaný) minor grafu G právě tehdy, když existuje zobrazení f z množiny vrcholů H do množiny podmnožin vrcholů G takové, že:

1. Pro každé $u \in V_H$ je podgraf $G|_{f(u)}$ neprázdný a souvislý.
2. Pro každé $u, v \in V_H$ jsou množiny $f(u)$ a $f(v)$ disjunktní.
3. Hrana (u, v) existuje v H právě tehdy (u neindukovaných minorů stačí "pokud"), když existuje hrana (u', v') v G taková, že $u' \in f(u)$ a $v' \in f(v)$.

Intuice k pochopení. Představ si minor staticky. Nemusíš graf postupně kontrahovat. Stačí si v původním grafu G najít disjunktní souvislé "bubliny" (to jsou ta $f(u)$). Každá bublina se pak slije do jednoho vrcholu minoru H . Pokud byla mezi dvěma bublinami v G hrana, bude hrana i v H .

Lemma 1.2. Pokud má graf H maximální stupeň nejvýše tři, pak H je minor grafu G právě tehdy, když je H topologický minor grafu G .

Intuice k pochopení. U vrcholů s vysokým stupněm (4 a více) tě klasická kontrakce může donutit slít složité podgrafy (jako stromy), které zničí původní cesty. U stupně ≤ 3 se toto neděje, struktura se chová jako jednoduché cesty.

1.2 Minors and graph drawing

Věta 1.1 (Kuratowski theorem). *Graf je rovinný (planar) právě tehdy, když neobsahuje podrozdělení K_5 ani $K_{3,3}$ jako podgraf.*

Důsledek 1.1. *Graf G je rovinný právě tehdy, když nemá K_5 ani $K_{3,3}$ jako minor.*

Pozorování 1.1. *Pokud má G minor K_5 nebo $K_{3,3}$, pak má K_5 nebo $K_{3,3}$ i jako topologický minor.*

Následně zavádíme duální graf:

Definice 1.3 (Dual graph). *Duální graf G^* ke grafu nakreslenému na ploše vznikne tak, že každá stěna původního grafu G se stane vrcholem G^* . Dvě stěny v G^* jsou spojeny hranou e^* , pokud spolu sousedily přes hranu e v původním grafu G .*

Pozorování 1.2. *Pokud je nakreslení H minorem nakreslení G , pak je nakreslení H^* minorem nakreslení G^* .*

Intuice k pochopení. *Smazání hrany v původním grafu znamená, že se dvě stěny slíjí do jedné. To v duálu odpovídá kontrakci hrany. Naopak kontrakce hrany v původním grafu odpovídá tomu, že hrana v duálu zmizí (smazání).*

Graf je outerplanar (vnějškově rovinný), pokud ho lze nakreslit tak, že všechny vrcholy leží na vnější stěně. G_{in}^* značí podgraf duálu indukovaný vnitřními stěnami.

Lemma 1.3. *Rovinné nakreslení grafu G je outerplanar právě tehdy, když G_{in}^* je les.*

Věta 1.2. *Graf G je outerplanar právě tehdy, když neobsahuje K_4 ani $K_{2,3}$ jako minor.*

2 Well quasi-orderings and the minor theorem

Tato kapitola se zabývá konceptem dobrého kvaziuspořádání (WQO) a jeho zásadním významem pro teorii grafových minorů. Tyto koncepty poskytují teoretický základ pro to, proč existují konečné sady zakázaných minorů.

Definice 2.1 (Kvaziuspořádání a částečné uspořádání). *Binární relace $\leq$ na třídě X , která je reflexivní a tranzitivní, se nazývá **kvaziuspořádání** (quasi-ordering). Pokud je tato relace navíc antisymetrická, jedná se o **částečné uspořádání** (partial ordering).*

Definice 2.2 (Well quasi-ordered - WQO). *Kvaziuspořádaná třída $(X, \leq)$ se nazývá **dobře kvaziuspořádaná** (well quasi-ordered, WQO), pokud pro každou nekonečnou posloupnost $(a_i)_{i=1}^\infty$ prvků z X existují indexy $i < j$ takové, že $a_i \leq a_j$.*

Definice 2.3 (Dobrá a špatná posloupnost). *Dvojice prvků a_i, a_j v posloupnosti se nazývá **dobrá** (good), pokud platí $a_i \leq a_j$ a zároveň $i < j$. Posloupnost se nazývá **špatná** (bad), pokud neobsahuje žádnou dobrou dvojici.*

Intuice k pochopení. *Definice WQO říká, že struktura $(X, \leq)$ je WQO právě tehdy, když v ní neexistuje žádná nekonečná špatná posloupnost. Prakticky to znamená dvě věci:*

1. *V dané struktuře nemůžeš vytvořit nekonečný ostře klesající řetězec $(a_1 > a_2 > a_3 > \dots)$.*
2. *Nemůžeš vytvořit nekonečnou množinu prvků, které jsou navzájem neporovnatelné (tzv. nekonečná antihierarchie).*

Představ si to tak, že ať vybereš jakýchkoliv nekonečně mnoho prvků, dříve či později narazíš na prvek, který „vyrůstá“ z nějakého předchozího (je větší nebo roven).

Pozorování 2.1. V jakékoliv dobře kvaziuspořádané třídě obsahuje každá posloupnost $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ neklesající podposloupnost.

Definice 2.4 (Obstruction set - Množina překážek). Řekneme, že množina F je **množinou překážek** (obstruction set) pro podtřídu Y kvaziuspořádané třídy X , pokud platí následující dualita:

$$\forall a \in X : a \notin Y \iff \exists b \in F : b \leq a$$

Pozorování 2.2. Necht Y je podtřída dobře uspořádané třídy X taková, že Y je uzavřená na menší prvky vzhledem k $\leq$ (formálně: $b \leq a, a \in Y \Rightarrow b \in Y$). Pak její množina překážek F existuje a je **konečná**.

Intuice k pochopení. Tohle je klíčový most k testům u zkoušky! Pokud je celá nadmnožina prvků WQO a tvá podtřída Y je uzavřená dolů (tj. vlastnost se dědí na menší prvky, jako je tomu u rovinných grafů a minorů), pak existuje jednoznačný a hlavně **konečný** seznam nejmenších prvků, které tuto vlastnost porušují. Nemůže jich být nekonečně mnoho, protože by tvořily nekonečnou neporovnatelnou množinu, což WQO zakazuje.

Nyní definujeme rozšíření kvaziuspořádání na konečné multimnožiny (označované jako $X^{<\omega}$), kde prvky se mohou opakovat. Řekneme, že konečné multimnožiny $A, B \subset X$ splňují $A \leq B$, pokud existuje prosté (injektivní) zobrazení $f : A \rightarrow B$ takové, že $a \leq f(a)$ pro všechna $a \in A$.

Věta 2.1 (Higman's Theorem). Pokud je množina X dobře kvaziuspořádaná relací $\leq$, pak je multimnožinová třída $(X^{<\omega}, \leq)$ také dobře kvaziuspořádaná.

Intuice k pochopení. Higmanovo lemma zjednodušeně říká: Pokud umíš dobře uspořádat jednotlivé základní objekty (prvky), pak umíš dobře uspořádat i jakékoliv konečné „hromady“ (multimnožiny) složené z těchto objektů. Stačí, když v té větší hromadě najdeš pro každý prvek z menší hromady jeho většího nebo rovného partnera.

2.1 The minor order

Vztah „ H je minor grafu G “ definuje kvaziuspořádání na třídě všech konečných grafů (je reflexivní a tranzitivní). Pokud se omezíme na neizomorfní grafy, jedná se o částečné uspořádání. Pro tento vztah používáme zápis $H \leq G$.

Věta 2.2 (Robertson and Seymour - Wagnerova hypotéza). Třída konečných grafů uspořádaná relací minoru je dobře kvaziuspořádaná (WQO).

Intuice k pochopení. Tato věta (Robertson-Seymour theorem) je jedním z největších výsledků moderní matematiky. Říká, že v jakékoliv nekonečné posloupnosti grafů vždycky najdeš dva grafy takové, že ten dřívější je minorem toho pozdějšího.

Díky tomu platí ultimátní zkuškový důsledek: **Jakákoliv minorově uzavřená třída grafů** (např. rovinné grafy, grafy nakreslitelné na torus, apod.) **může být charakterizována konečnou množinou zakázaných minorů** (často nazývanou Kuratowského množina). Nemůže se stát, že by pro nějaký povrch existovalo nekonečně mnoho minimálních zakázaných grafů.

Důsledek 2.1. Test příslušnosti do libovolné minorově uzavřené třídy grafů lze provést v čase $O(n^3)$, kde n je počet vrcholů grafu G (za předpokladu, že zakázané minory jsou fixní).

Věta 2.3 (Mohar). Pro každý povrch S existuje lineární algoritmus (běžící v čase $O(n)$), který rozhodne, zda lze daný graf G do povrchu S vnořit.

Nyní zavedeme topologický minor specificky pro zakořeněné stromy (rooted trees): Každý zakořeněný strom T má unikátní orientaci $\vec{T}$ takovou, že každá hrana směřuje k rodičovskému vrcholu. Zakořeněný strom T je topologickým minorem zakořeněného stromu T' , pokud lze $\vec{T}$ získat z podstromu $\vec{T}'$ posloupností kontrakcí hran, které incudují s vrcholy se vstupním stupněm (indegree) rovným jedné.

Věta 2.4 (Kruskal's Theorem). *Třída konečných zakořeněných stromů je dobře kvaziuspořádaná (WQO) relací topologického minoru.*

Intuice k pochopení. *Kruskalova věta je v podstatě předchůdcem a jednodušší variantou velkého Robertson-Seymourova teorému, ale omezená čistě na stromy. Říká, že pokud máme nekonečně mnoho zakořeněných stromů, jeden se vždy topologicky „schovává“ (jako podrozdělení) uvnitř nějakého pozdějšího, přičemž se respektuje hierarchie rodič-dítě.*

3 Treewidth

Koncept stromové šířky (treewidth) hraje centrální roli ve strukturální teorii grafů a v návrhu grafových algoritmů. Nezávisle na sobě ho objevilo více vědců, ale nejvíce ho proslavili Robertson a Seymour při důkazu Wagnerovy hypotézy.

3.1 Definition and basic properties

Definice 3.1 (Tree decomposition - Stromový rozklad). *Stromový rozklad grafu G je strom T , který splňuje následující vlastnosti:*

1. $V(T) \subseteq \mathcal{P}(V_G)$, tj. uzly stromu T (budeme je značit X_i) jsou podmnožiny vrcholů původního grafu G .
2. Pro každou hranu $(u, v) \in E_G$ existuje uzel X_i ve stromu T takový, že oba vrcholy u i v patří do X_i .
3. Pro každý vrchol $u \in V_G$ platí, že podgraf stromu T indukovaný těmi uzly, které obsahují u , je neprázdný a **souvislý** (tvoří podstrom).

Definice 3.2 (Treewidth - Stromová šířka). **Šířka** stromového rozkladu T je definována jako $\max_{X_i \in V_T} |X_i| - 1$ (tedy velikost největšího uzlu minus jedna). **Stromová šířka grafu G** , značeno $tw(G)$, je minimální šířka přes všechny možné stromové rozklady grafu G .

Intuice k pochopení. *Co to vlastně fyzicky znamená? Stromový rozklad se snaží vzít jakýkoliv graf a "zmačkat" ho do struktury stromu. Uzly rozkladu (X_i) si můžeš představit jako "pytlíky", do kterých naházíš vrcholy grafu.*

- Pravidlo 2 říká, že každá hrana grafu musí být celá uvnitř alespoň jednoho pytlíku.
- Pravidlo 3 říká, že pokud je jeden vrchol ve více pytlících, musí tyto pytlíky tvořit souvislou cestu/podstrom v T . Nemůže se stát, že by se vrchol objevil v jednom koutě stromu, pak nikde nic a najednou zase na druhé straně.
- A proč je v definici šířky to "minus jedna"? Je to jen kosmetická úprava, aby **stromy měly stromovou šířku přesně 1** (protože pro strom stačí dávat do každého pytlíku po dvou vrcholech tvořících hranu).

Pozorování 3.1. *Stromová šířka disjunktního sjednocení grafů $G_1 \cup G_2$ je $\max\{tw(G_1), tw(G_2)\}$.*

Lemma 3.1. *Pro každý graf G platí, že $tw(G) \geq \omega(G) - 1$, kde $\omega(G)$ je velikost největší kliky v grafu.*

Intuice k pochopení. *Všechny vrcholy tvořící kliku (úplný podgraf) se zkrátka **musí** potkat společně alespoň v jednom pytlíku X_i v libovolném stromovém rozkladu. Jinak bys nedokázal splnit podmínky rozkladu.*

Věta 3.1 (Vlastnosti vzhledem k minorům). :

- Pokud je H minor grafu G , pak $tw(H) \leq tw(G)$.
- Pokud je G podrozdělením (subdivision) grafu H , pak $tw(H) = tw(G)$.

3.2 Recursively defined graph classes

Grafy lze skládat rekurzivně spojováním grafů s vyznačenými terminály (k-terminal graphs) přes definované operace (sériové spojení, paralelní spojení, jackknife operace).

Definice 3.3 (Series-parallel graphs). *Třída grafů definovaná rekurzivně pomocí paralelního a sériového spojování grafů (začínající z K_2).*

Věta 3.2. *Graf má stromovou šířku nejvýše 2 právě tehdy, když je podgrafem nějakého sériově-paralelního grafu.*

Věta 3.3. *Graf je podgrafem sériově-paralelního grafu právě tehdy, když neobsahuje K_4 jako minor. (Tzn. grafy bez K_4 minoru mají $tw \leq 2$).*

3.3 Chordal graphs

Definice 3.4 (Chordal graph). *Graf se nazývá chordální, pokud neobsahuje žádný indukovaný cyklus délky 4 nebo více. (Tedy každý cyklus delší než 3 musí mít "tětivu").*

Pozorování 3.2. :

- Každý chordální graf má vrchol, jehož sousedství indukuje kliku (tzv. simplicialní vrchol).
- Každý chordální graf má stromový rozklad takový, že každý uzel X_i indukuje kliku.

Definice 3.5 (k-trees and partial k-trees). **k-strom** je graf, který vznikne z úplného grafu K_{k+1} posloupností přidávání vrcholů, kde každý nově přidaný vrchol je spojen přesně s nějakou klikou velikosti k . Grafy se stromovou šířkou nejvýše k jsou přesně podgrafy k-stromů a často se jim říká **parciální k-stromy** (partial k-trees).

Důsledek 3.1. *Pro každý graf G platí: $tw(G) = \min\{\omega(G') : G \subseteq G', \text{ kde } G' \text{ je chordální}\} - 1$.*

Intuice k pochopení. Najít stromovou šířku grafu G znamená vlastně najít způsob, jak do grafu G dokreslit hrany tak, aby vznikl chordální graf, a to tak, aby velikost největší kliky v tomto novém chordálním grafu byla co nejmenší.

3.4 Search games

Intuice k pochopení. Hra na policajty a zloděje (Cops and Robber game): Nejlepší způsob, jak pochopit stromovou šířku. Představ si graf jako město. Zloděj má nekonečně rychlou motorku, policajti mají k helikoptér, které přelétávají mezi křižovatkami (vrcholy). Zloděj vidí, kam helikoptéry letí a může uhnout, ale nesmí přejet přes křižovatku, kde už helikoptéra sedí. Cílem policie je zloděje obklíčit a přistát na něm.

Věta 3.4. *Policie má vyhrávající strategii s $k + 1$ helikoptéry právě tehdy, když má graf stromovou šířku nejvýše k .*

3.5 Separators

Definice 3.6 (Separátor). *Množina vrcholů $S \subseteq V_G$ separuje množiny A a B , pokud každá cesta z A do B obsahuje vrchol ze S (tzv. (A, B) -separátor).*

Věta 3.5. *Nechť T je stromový rozklad grafu G . Pro každou hranu rozkladu $(X_i, X_j) \in E_T$ platí, že průnik $X_i \cap X_j$ tvoří separátor v původním grafu G , který odděluje části grafu ležící v obou komponentách rozříznutého stromu T .*

Definice 3.7 (Good separator). *Pro graf G a množinu $W \subseteq V_G$ říkáme, že S je **dobrý separátor** pro W , pokud každá komponenta $G \setminus S$ obsahuje nanejvýš $\frac{2}{3}|W|$ vrcholů z W .*

Lemma 3.2. *Pokud má graf G stromovou šířku nejvýše k , pak jakákoliv podmnožina W má dobrý separátor velikosti nanejvýš $k + 1$.*

Intuice k pochopení. *Stromová šířka určuje "křehkost" grafu. Pokud má graf malou stromovou šířku, znamená to, že má úzká hrdla (separátory omezené velikostí $k+1$). Ať už si v grafu vybereš jakoukoliv velkou množinu W , existuje malý řez, který tuto množinu W rozštípne na relativně vyrovnané kousky (žádný není větší než $2/3$).*

Definice 3.8 (Strongly k -linked set). *Množina $W \subseteq V_G$ je silně k -propojená, pokud **nemá** dobrý separátor velikosti nanejvýš k .*

Věta 3.6 (Lipton-Tarjan). *Každý rovinný graf na n vrcholech má separátor velikosti maximálně $2\sqrt{2n}$, který graf rozdělí tak, že žádná komponenta nemá více než $\frac{2}{3}n$ vrcholů. (Z toho plyne, že stromová šířka rovinného grafu je $O(\sqrt{n})$).*

3.6 Brambles

Definice 3.9 (Bramble - Ostružiník). *Systém $\mathcal{B}$ podmnožin vrcholů se nazývá bramble, pokud:*

1. *Každé $B \in \mathcal{B}$ indukuje souvislý podgraf v G .*
2. *Pro každou dvojici množin $B, B' \in \mathcal{B}$ platí, že jejich sjednocení $B \cup B'$ tvoří souvislý podgraf (tedy buď se množiny protínají, nebo mezi nimi vede hrana). Říkáme, že se navzájem "dotýkají".*

Definice 3.10 (Order of bramble). *Říkáme, že množina W **pokrývá** bramble $\mathcal{B}$, pokud má W neprázdný průnik s každou množinou $B \in \mathcal{B}$. **Řád (order)** bramble $\mathcal{B}$ je velikost nejmenší množiny W , která ho pokrývá.*

Intuice k pochopení. *Zatímco stromová šířka udává, jak moc se graf podobá stromu, bramble naopak dokazuje, jak moc se stromu nepodobá (jak moc je zacuchaný - odtud název ostružiník). Je to taková lokální silně provázaná struktura, kterou je velmi těžké "rozříznout" a pokrýt málo vrcholy. Typickým příkladem vysokého řádu bramble je čtvercová mřížka.*

Věta 3.7 (Seymour and Thomas - Treewidth minimax theorem). *Graf G obsahuje bramble řádu $k + 1$ právě tehdy, když platí $tw(G) \geq k$.*

Intuice k pochopení. *Jde o klasickou dualitu typu min-max. Buď dokážeš graf rozložit na strom s malými pytlíky (šířka $\leq k - 1$), anebo v grafu najdeš zamotanou strukturu (bramble) tak tuhou, že k jejímu pokrytí potřebuješ alespoň k vrcholů. Obě věci současně nemůžou platit.*

3.7 Treewidth and the minor theorem

Věta 3.8 (Zobecnění Kruskalovy věty). *Pro každé konečné k je třída grafů se stromovou šířkou omezenou k dobře kvaziuspořádaná (WQO) relací minoru.*

Věta 3.9. *Pro každý graf H platí následující ekvivalence: H je rovinný právě tehdy, když třída grafů neobsahující H jako minor má **omezenou stromovou šířku**.*

Věta 3.10 (Exclusion of grid minors). *Pro každé celé číslo n existuje k_n takové, že každý graf se stromovou šířkou alespoň k_n obsahuje čtvercovou mřížku $\boxtimes_n$ jako minor. (Pro rovinné grafy dokonce platí, že pokud je $tw(G) \geq 6k - 4$, pak graf obsahuje mřížku $\boxtimes_k$ jako minor).*

Intuice k pochopení. *Pokud je stromová šířka nějakého grafu astronomicky vysoká, musí tento graf nevyhnutelně jako minor obsahovat velkou čtvercovou mřížku. Mřížka je takový etalon ne-stromovosti.*

Věta 3.11 (Zcela charakterizované třídy). *Stromová šířka grafu G je:*

- ≤ 1 právě tehdy, když G neobsahuje K_3 jako minor (jedná se o lesy).
- ≤ 2 právě tehdy, když G neobsahuje K_4 jako minor.
- ≤ 3 právě tehdy, když G neobsahuje jako minor K_5 , W_8 a další přesně definované grafy.

Věta 3.12 (Hadwigerova hypotéza - Conjecture). *Chromatické číslo $\chi(G)$ libovolného grafu G je nejvýše velikost největšího úplného grafu, který je minorem G . (Tato hypotéza zůstává z velké části otevřená a její důkaz pro určité velikosti minorů implikuje například větu o čtyřech barvách).*

4 Further graph decompositions

Tato kapitola představuje další pokročilé dekompozice grafů, které buď zpřesňují stromový rozklad pro algoritmické účely, nebo nabízejí alternativní parametry (jako je šířka větví, kliková šířka či hodnotní šířka), jež dokážou lépe popsat i husté grafy (např. kliky).

4.1 Nice tree decomposition

Definice 4.1 (Nice tree decomposition - Pěkný stromový rozklad). *Pěkný stromový rozklad grafu G je stromový rozklad, kde T je zakořeněný binární strom a pro každý vnitřní uzel X_i platí jedna z následujících podmínek:*

- **Join node (Uzel spojení):** X_i má dva syny X_j a $X_{j'}$, přičemž platí $X_i = X_j = X_{j'}$.
- **Introduce node (Uzel zavedení):** X_i má jednoho syna X_j a obsahuje přesně jeden vrchol navíc oproti svému synovi (tj. $X_i = X_j \cup \{v\}$).
- **Forget node (Uzel zapomení):** X_i má jednoho syna X_j a jeden vrchol z rozkladu syna v něm chybí (tj. $X_i = X_j \setminus \{v\}$).

Někdy se navíc požaduje, aby všechny listy T měly velikost přesně 1.

Intuice k pochopení. *Pěkný stromový rozklad je standardizovaná verze obyčejného stromového rozkladu. Místo toho, aby se uzly měnily chaoticky, se při postupu od listů ke kořenu mění v každém kroku vždy maximálně jedna věc – buď vrchol přidáme (introduce), ubereme (forget), nebo spojíme dvě identické větve výpočtu (join). To je naprosto ideální pro programování algoritmů pomocí dynamického programování.*

Pozorování 4.1. *Jakýkoliv stromový rozklad lze v polynomiálním čase transformovat na pěkný stromový rozklad o stejné šířce.*

Důsledek 4.1. *Každý graf G má pěkný stromový rozklad s $O(|V_G| \cdot tw(G))$ uzly, kde všechny listy mají velikost jedna.*

Věta 4.1 (Proposition 4.3). *Pro každé k existuje graf o $3k$ vrcholech, jehož jakýkoliv optimální pěkný stromový rozklad s listy o velikosti jedna má $\Omega(k^2)$ uzly.*

Věta 4.2 (Proposition 4.4). *Každý graf G připouští optimální pěkný stromový rozklad (s listy libovolné velikosti) s nejvýše $4|V_G|$ uzly.*

4.2 Treewidth versus pathwidth

Definice 4.2 (Path decomposition and pathwidth - Cestový rozklad a cestová šířka). **Cestový rozklad** grafu je stromový rozklad, kde podkladový strom T tvoří cesta. **Cestová šířka** grafu G , značená $pw(G)$, je minimální šířka přes všechny jeho cestové rozklady.

Pozorování 4.2. Pro každý graf G triviálně platí $tw(G) \leq pw(G)$. Naopak grafy s omezenou stromovou šířkou mohou mít libovolně velkou cestovou šířku.

Věta 4.3 (Proposition 4.5). Cestová šířka zakořeněného ternárního stromu T_k s $k+1$ úrovněmi je alespoň k .

Intuice k pochopení. Cestový rozklad je mnohem restriktivnější než stromový. Představ si opět naši hru na helikoptéry: zatímco stromový rozklad odpovídá situaci, kdy policie zná pozici zloděje, cestová šířka $pw(G) \leq k$ odpovídá hře, kde je zloděj **neviditelný** a $k+1$ helikoptér ho musí naslepo zamést a chytit na grafu.

Věta 4.4. Pro každý graf G na n vrcholech platí: $pw(G) = O(tw(G) \ln(n))$.

4.3 Treewidth versus branchwidth

Definice 4.3 (Branch decomposition - Větvený rozklad). **Větvený rozklad** grafu G (který má alespoň dvě hrany) je strom B , kde každý vnitřní uzel má stupeň přesně tři a listy B jsou v bijekci s hranami grafu G . Každá hrana $f \in E_B$ rozděluje hrany grafu G na dvě disjunktní množiny E_f a $E'_f = E_G \setminus E_f$.

Definice 4.4 (Branchwidth - Větvená šířka). **Šířka hrany** f ve větveném rozkladu je počet vrcholů grafu, které jsou incidentní jak s hranou z E_f , tak s hranou z E'_f (formálně $w(f) = |V_f| = |(\bigcup E_f) \cap (\bigcup E'_f)|$). **Větvená šířka** grafu G , značená $bw(G)$, je minimální šířka přes všechny možné větvené rozklady grafu G . (Pro graf s nejvýše jednou hranou je $bw(G) = 0$).

Pozorování 4.3. Větvená šířka je minorově uzavřená vlastnost, tedy platí $bw(H) \leq bw(G)$, kdykoliv je H minor G . Pro stromy platí $bw(T) \leq 2$. Pro úplné grafy K_n ($n \geq 3$) platí $bw(K_n) = \lceil \frac{2}{3}n \rceil$.

Věta 4.5. Pro jakýkoliv graf G s větvenou šířkou alespoň dva platí:

$$bw(G) \leq tw(G) + 1 \leq \lfloor \frac{3}{2}bw(G) \rfloor$$

Intuice k pochopení. Větvený rozklad nepracuje s vrcholy jako stromový rozklad, ale dělí hierarchicky **hrany** grafu pomocí ternárního stromu. Šířka řezu je dána počtem vrcholů, které „přečnávají“ přes hranici tohoto rozdělení (mají sousedy na obou stranách). Věta 4.7 nám říká, že větvená šířka a stromová šířka jsou si funkčně nesmírně blízké (lineárně provázané). Pokud je jedna omezená konstantou, je omezená i druhá.

4.4 Treewidth versus NLC-width

Intuice k pochopení. Hlavní nevýhoda tw , pw a bw je, že nedokážou zachytit strukturu hustých grafů. Například úplný graf K_n má obrovskou stromovou šířku ($n-1$), přestože jeho struktura je triviální. Proto zavádíme algebraické dekompozice založené na značkování vrcholů (labels), které umí efektivně pracovat i s klikami.

Definice 4.5 (Expression tree and NLC-width). Nechť $I = \{1, \dots, k\}$ je množina značek (labels). **Výrazový strom** (expression tree) grafu G je binární strom E , jehož uzly jsou tří typů:

1. **Introduce node** $i(v)$: List stromu E představující graf s jediným vrcholem v nesoucím značku $i \in I$.

2. **Join node** $\oplus_S$: Spojení dvou grafů disjunktním sjednocením, přičemž se přidají **všechny** hrany mezi vrcholy se značkou i v levém podstromu a značkou j v pravém podstromu pro každou dvojici $(i, j) \in S \subseteq I \times I$.
3. **Relabel node** ρ_τ : Uzel s jedním synem, který přepíše značky vrcholů podle zobrazení $\tau : I \rightarrow I$.

NLC-width (Node Label Controlled width) grafu G , značená $nlcw(G)$, je minimální počet značek k potřebný k sestavení takového výrazového stromu.

Věta 4.6. Pro každý graf G platí: $nlcw(G) \leq 2^{tw(G)+1} + tw(G) + 1$.

Pozorování 4.4. Úplné grafy K_n mají $nlcw(K_n) = 1$. Grafy s $nlcw(G) = 1$ bez operace relabel odpovídají třídě tzv. kografů (cographs).

Intuice k pochopení. Algebraická konstrukce umožňuje jedním spojením $\oplus_S$ vygenerovat obrovské množství hran najednou (např. kompletní bipartitní graf nebo kliku), pokud mají vrcholy správné značky. Proto husté grafy mohou mít malou NLC-šířku. Vztah ke stromové šířce (Věta 4.8) ukazuje, že nízká stromová šířka zaručuje nízkou NLC-šířku, ale naopak to neplatí.

Pozorování 4.5 (Cliquewidth - Kliková šířka). Velmi podobný parametr je **cliquewidth** ($cw(G)$). Rozdíly jsou v tom, že operace sjednocení $\oplus$ nepřidává hrany, relabel mění pouze jednu značku na druhou ($\rho_{i \rightarrow j}$), a hrany se přidávají dedikovaným uzlem $\eta_{i,j}$ mezi všemi vrcholy se značkou i a j .

4.5 NLC-width versus rankwidth

Definice 4.6 (Rank decomposition and Rankwidth - Hodnostní rozklad a hodnostní šířka). **Hodnostní rozklad** grafu G je ternární strom R , jehož listy jsou v bijekci s vrcholy grafu G . Každá hrana $f \in E_R$ odpovídá rozdělení vrcholů na dvě množiny V_f a $\overline{V}_f$. **Šířka hrany** f je definována jako **hodnost (rank)** incidenční matice sousednosti A_f (mezi množinami V_f a $\overline{V}_f$) nad tělesem $GF(2)$. **Rankwidth**, značená $rw(G)$, je minimální možná šířka přes všechny hodnostní rozklady.

Věta 4.7 (Proposition 4.9). Pro každý graf G platí:

$$rw(G) \leq nlcw(G) \leq 2^{rw(G)}$$

Definice 4.7 (Local complementation and Vertex minor). **Lokální komplementace** vrcholu v v grafu G (značeno $G * v$) je operace, která nahradí podgraf indukovaný na sousedech v (tj. $G|_{N(v)}$) jeho grafovým doplňkem. Graf H je **vrcholový minor** (vertex minor) grafu G , pokud ho lze z G získat posloupností mazání vrcholů a lokálních komplementací.

Věta 4.8 (Proposition 4.10, Corollary 4.11). Lokální komplementace nemění šířku žádné hrany v hodnostním rozkladu. Pokud je H vrcholový minor grafu G , pak platí $rw(H) \leq rw(G)$.

Věta 4.9. Třída grafů s omezenou hodnostní šířkou je dobře kvaziuspořádaná (WQO) relací vrcholového minoru.

Intuice k pochopení. Hodnostní šířka měří lineární závislost sousedství mezi dvěma částmi grafu. Pokud mají vrcholy v jedné části vůči druhé části uniformní sousedství (řádky matice jsou lineárně závislé nad tělesem $\mathbb{Z}_2$), má matice nízkou hodnost. Je to hluboký strukturní ekvivalent k větvené šířce, ale perfektně optimalizovaný pro husté grafy. Vrcholový minor je pak analogií klasického minoru přizpůsobenou pro tento typ algebraických rozkladů.